■ FOLLETO EDUCATIVO

Kits de Robótica Educativa

Conoce los componentes de cada kit, para qué sirven en palabras sencillas y repasa con preguntas de autoevaluación.

KIT 1 — Electrónica básica y actuadores (15 componentes)

KIT 2 — Construcción y programación de robots móviles (11 componentes)

KIT 3 — Automatización y sistemas inteligentes (13 componentes)

Laboratorio Virtual de Robótica Educativa · 2026-11-04
migulopez.github.io/kits_robotica

KIT 1 — Electrónica básica y actuadores

Kit orientado al aprendizaje de electrónica básica, el control de motores y el uso de sensores con Arduino UNO.

Este kit trae 15 componentes:

Resistencias

Uso común: Sirve para limitar la corriente que circula por un circuito, proteger componentes sensibles como los LEDs, crear divisores de voltaje y definir estados lógicos (pull-up / pull-down) en entradas digitales. *Ejemplo: Resistencia de 220 en serie con un LED para que no se queme al conectarlo a 5 V.*

LEDs

Uso común: Sirve como indicador luminoso de estado, señalización, iluminación y como emisor de luz infrarroja en sensores. Es el componente de salida visual más usado en proyectos educativos. *Ejemplo: Semáforo con tres LEDs (rojo, amarillo, verde) controlado por un Arduino.*

Potenciómetros

Uso común: Sirve para ajustar parámetros de un circuito de forma interactiva: volumen, brillo, velocidad, sensibilidad de sensores o umbral de comparación, sin tener que cambiar componentes. *Ejemplo: Control manual de la velocidad de un motor DC mediante un driver.*

Protoboard

Uso común: Sirve para prototipar y probar circuitos antes de soldarlos definitivamente, permitiendo conectar, desconectar y reorganizar componentes fácilmente durante el aprendizaje. *Ejemplo: Montaje de un circuito LED + resistencia + pulsador antes de soldarlo.*

Cables jumper

Uso común: Sirven para llevar señales y alimentación entre el Arduino, la protoboard y los sensores/actuadores, permitiendo montar y desmontar el circuito con facilidad. *Ejemplo: Conexión de un sensor ultrasónico a los pines Trig/Echo del Arduino.*

Motores DC

Uso común: Sirve para generar movimiento en proyectos de robótica: ruedas de vehículos, ventiladores, cintas transportadoras o cualquier mecanismo que necesite girar continuamente. *Ejemplo: Ruedas de un carro robot controlado con un driver L298N.*

Joystick

Uso común: Sirve como control manual proporcional: permite manejar robots, grúas o vehículos en dos direcciones y además detectar el clic del pulsador. *Ejemplo: Mando de control para manejar un robot móvil en todas direcciones.*

Motorreductor

Uso común: Sirve cuando se necesita fuerza para mover peso a baja velocidad, como las ruedas de un robot móvil, ya que un motor DC solo no tiene suficiente torque para mover un chasis. *Ejemplo: las cuatro ruedas amarillas del kit de armado Elegoo.*

Servomotor

Uso común: Sirve para movimientos precisos y controlados: dirección de vehículos, brazos robóticos, barrido de sensores, apertura de compuertas, etc. *Ejemplo: Barrido del sensor ultrasónico de un robot para detectar obstáculos a izquierda y derecha.*

Sensor ultrasónico HC-SR04

Uso común: Sirve para medir distancias sin contacto (de 2 cm a 4 m), fundamental para que los robots detecten obstáculos, midan niveles de líquidos o se estacionen solos. *Ejemplo: Robot que frena o gira al detectar un obstáculo delante.*

Sensor de aplausos LM393

Uso común: Sirve para crear sistemas que reaccionan al sonido: encender luces con un aplauso, activar un robot al detectar un ruido o contar palmadas. *Ejemplo: Lámpara que se enciende y apaga con un aplauso.*

Finales de carrera (microswitch)

Uso común: Sirve para detectar contacto físico o llegada a un límite: choques de un robot, tope de un eje móvil, apertura de puertas o botones de emergencia. *Ejemplo: Parachoques de un robot: al chocar, invierte la dirección automáticamente.*

Driver de motores L298N

Uso común: Sirve para controlar la velocidad y el sentido de giro de motores DC con las señales débiles de un microcontrolador, ya que un pin de Arduino no puede alimentar un motor directamente. *Ejemplo: Control de las dos ruedas de un robot móvil (adelante, atrás, giros).*

Sensor de línea (TCRT5000)

Uso común: Sirve para que un robot siga una línea negra sobre fondo blanco (o viceversa) detectando en qué lado del sensor está la línea. *Ejemplo: Robot seguidor de línea negra con 1, 2 o 3 sensores.*

Arduino UNO con cable USB

Uso común: Es el cerebro de los proyectos: lee sensores, ejecuta el programa y controla actuadores (motores, servos, LEDs, pantallas, relés). *Ejemplo: Controlador principal de los tres kits de esta plataforma.*

KIT 2 — Construcción y programación de robots móviles

Kit orientado al armado de robots móviles, el control de motores y la integración de sensores para crear vehículos autónomos.

Este kit trae 11 componentes:

Kit de armado de robot Elegoo

Uso común: Sirve como base mecánica y estructural de un vehículo robot: sobre él se montan los sensores, la electrónica de control y la alimentación para construir un robot funcional. *Ejemplo: Carro robot seguidor de línea negra usando los sensores IR frontales.*

Sensor ultrasónico

Uso común: En el robot móvil sirve para detectar obstáculos delante y tomar decisiones: frenar, girar o rodear el objeto. *Ejemplo: Modo 'esquiva obstáculos' del Elegoo: si distancia < 20 cm, girar.*

Sensor de línea infrarrojo

Uso común: En el robot móvil detecta la línea negra del circuito para que el vehículo la siga automáticamente sin intervención humana. *Ejemplo: Seguidor de línea con 2 sensores: corrige la trayectoria comparando ambos.*

Servomotor azul

Uso común: En el robot móvil se usa para mover el sensor ultrasónico de izquierda a derecha y 'mirar' alrededor, o para dirigir ruedas delanteras. *Ejemplo: Soporte oscilante del HC-SR04 para detectar obstáculos en 180°.*

Protoboard

Uso común: Permite interconectar sensores, módulos y el Arduino durante el armado del robot sin soldar, facilitando cambios y pruebas. *Ejemplo: Distribución de alimentación a varios sensores del robot Elegoo.*

Pinzas para pelar cables

Uso común: Sirve para retirar el aislante plástico de los extremos de los cables sin dañar los hilos de cobre internos, dejándolos listos para enchufar en la protoboard. *Ejemplo: Preparar los extremos de los cables de los motores del Elegoo.*

Adaptador de corriente

Uso común: Sirve para alimentar el robot y los motores desde la red eléctrica cuando las pilas no son suficientes, usando el conector de alimentación (jack) del Arduino o del driver. *Ejemplo: Alimentación externa del robot Elegoo para pruebas prolongadas.*

Sensor infrarrojo con control remoto

Uso común: Sirve para manejar el robot a distancia: avanzar, girar, detenerse o ejecutar modos predefinidos desde el control remoto. *Ejemplo: Robot Elegoo manejado con las flechas del control remoto.*

Shield de control de motores L293D

Uso común: Sirve para controlar hasta 4 motores DC, 2 servos o 1 motor paso a paso sin cableado suelto: al apilarla sobre el Arduino, los motores se conectan directamente en sus bornes. *Ejemplo: Control de los 4 motores del Elegoo con un solo shield apilado.*

Arduino UNO

Uso común: Controla todo el vehículo: lee los sensores (ultrasónico, línea, IR) y envía órdenes a los motores a través del shield o driver. *Ejemplo: Programa 'esquiva obstáculos' del Elegoo con HC-SR04 y 4 motores.*

Cables jumper

Uso común: Sirven para unir sensores, módulos y motores con el Arduino/shield, permitiendo montar y desmontar el circuito fácilmente. *Ejemplo: Enlace de los sensores IR del chasis con el shield L293D.*

KIT 3 — Automatización y sistemas inteligentes

Kit orientado al desarrollo de sistemas de automatización, monitoreo ambiental y control con microcontroladores y conectividad (ESP32).

Este kit trae 13 componentes:

Sensor ultrasónico

Uso común: En automatización sirve para detectar presencia o proximidad: abrir una puerta automática, contar objetos o activar una alarma cuando algo se acerca. *Ejemplo: Puerta automática de maqueta que se abre al detectar una mano.*

Módulo de aplausos

Uso común: Sirve para activar acciones con la voz o el sonido: encender luces, contar palmadas o disparar una alarma por ruido. *Ejemplo: Luz de la habitación que se controla con aplausos.*

Resistencias

Uso común: Protegen LEDs y sensores, crean divisores de voltaje para leer el LDR o el potenciómetro, y fijan estados pull-up/pull-down en entradas digitales. *Ejemplo: LED indicador de estado del sistema con su resistencia de 220 .*

Cables jumper

Uso común: Organizan el cableado del sistema de automatización: alimentación y señales entre sensores, actuadores y la placa. *Ejemplo: Conexión del DHT11, LCD y relé al ESP32.*

Protoboard

Uso común: Permite montar el circuito del sistema de automatización (sensores + actuadores) y probarlo antes de la instalación definitiva. *Ejemplo: Montaje del circuito del relé con su transistor y LED indicador.*

Buzzer

Uso común: Sirve para dar avisos sonoros: alarmas, confirmación de acciones, melodías de aviso o alertas de sensores en el sistema de automatización. *Ejemplo: Alarma que suena cuando el HC-SR501 detecta movimiento.*

Módulo relé de un canal

Uso común: Sirve como interruptor de potencia: permite que el microcontrolador encienda y apague appareils de alto voltaje (lámparas, bombas, electrodomésticos a 110/220 V) con total aislamiento eléctrico. *Ejemplo: Encender una lámpara de la casa desde una app con el ESP32.*

Pantalla LCD 16x2 con módulo I2C

Uso común: Sirve para mostrar información del sistema al usuario: lecturas de temperatura, mensajes de estado, menús o alertas, sin necesidad de computador. *Ejemplo: Estación meteorológica que muestra temperatura y humedad del DHT11.*

Sensor de presencia HC-SR501 (PIR)

Uso común: Sirve para detectar presencia y movimiento: alarmas, luces automáticas, sistemas de vigilancia o activación de dispositivos al pasar alguien. *Ejemplo: Luz automática del pasillo que se enciende al detectar movimiento.*

Módulo LDR (sensor de luz)

Uso común: Sirve para medir la intensidad luminosa del ambiente: encender luces automáticamente de noche, ajustar brillo de pantallas o registrar datos de iluminación. *Ejemplo: Lámpara automática que se enciende cuando oscurece.*

Servomotor

Uso común: En automatización mueve compuertas, válvulas, persianas o mecanismos de apertura controlada desde el sistema inteligente. *Ejemplo: Apertura automática de una puerta con el HC-SR501.*

ESP32 DevKit con CH340

Uso común: Es el cerebro de los sistemas inteligentes conectados: además de leer sensores y mover actuadores, publica los datos en internet y recibe órdenes desde una app o página web. *Ejemplo: Sistema domótico: controla relés y lee sensores desde el celular por WiFi.*

Sensor DHT11

Uso común: Sirve para el monitoreo ambiental: clima de una habitación, invernaderos, secado de alimentos o condiciones de almacenamiento, enviando los datos a una pantalla o a internet. *Ejemplo: Invernadero automatizado: si temperatura > 30 °C, enciende un ventilador (relé).*

✏ Preguntas para repasar

Lee cada pregunta y escribe tu respuesta con letra sobre la línea. Al final del folleto está el solucionario para comprobarte.

1. ¿Para qué sirve una resistencia cuando conectas un LED?

Respuesta:

---

2. ¿Cuántos pines tiene el módulo LDR y cómo se llaman?

Respuesta:

---

3. ¿Qué es una señal analógica y en qué se diferencia de una digital?

Respuesta:

---

4. ¿Cuántos pines de datos usa la LCD 16x2 con módulo I2C?

Respuesta:

---

5. ¿A qué pines del Arduino UNO se conectan SDA y SCL?

Respuesta:

---

6. ¿Qué mide el sensor ultrasónico HC-SR04 y cómo se lee en el programa?

Respuesta:

---

7. ¿Qué componente convierte la electricidad en movimiento?

Respuesta:

---

8. ¿Cuántas filas y columnas muestra la pantalla LCD 16x2?

Respuesta:

---

9. ¿Qué es el PWM y para qué se usa?

Respuesta:

---

10. ¿Qué hace un relé en un circuito?

Respuesta:

---

11. ¿Qué sensor mide temperatura y humedad?

Respuesta:

---

12. ¿Qué es una protoboard?

Respuesta:

---

13. ¿Cuántos componentes tiene cada kit?

Respuesta:

---

14. ¿Qué significa GND?

Respuesta:

---

15. ¿Qué pines del ESP32 se usan como SDA y SCL en I2C?

Respuesta:

---

16. ¿Para qué sirve un potenciómetro?

Respuesta:

---

17. ¿Qué es un servomotor?

Respuesta:

---

18. ¿Qué sensor detecta la cantidad de luz?

Respuesta:

---

19. ¿Qué función del Arduino lee un pin analógico (A0–A5)?

Respuesta:

---

20. ¿Qué es un driver de motores como el L298N o el shield L293D?

Respuesta:

■ Solucionario

Comprueba tus respuestas:

#	Respuesta
1	Limita la corriente para no quemar el LED (Ley de Ohm: I = V/R).
2	3 pines: VCC, AO (salida analógica) y GND.
3	Analógica: cualquier valor continuo (0–5 V; 0–1023 en el Arduino). Digital: solo dos estados, 0 o 1 (LOW/HIGH).
4	Solo 2: SDA y SCL (además de la alimentación VCC y GND).
5	SDA A4 y SCL A5.
6	Mide distancia en cm; se lee con pulseIn() en Echo (cm = µs/58).
7	El motor DC / motorreductor (y el servomotor para posicionar un eje).
8	2 filas × 16 columnas (32 caracteres).
9	Modulación por ancho de pulso: con analogWrite(0–255) se varia la potencia promedio (brillo de LED, velocidad de motor, ángulo de servo).
10	Aísla el Arduino del circuito de potencia: la bobina (IN) conmuta COM entre NC y NO.
11	El DHT11 (por su pin DATA).
12	Placa de pruebas sin soldadura para armar y cambiar circuitos fácilmente.
13	Kit 1: 15 · Kit 2: 11 · Kit 3: 13.
14	Ground (tierra): 0 V, la referencia común de todo el circuito.
15	GPIO21 (SDA) y GPIO22 (SCL); en el simulador son D21 y D22.
16	Como divisor de tensión: su cursor (W) entrega un voltaje variable que se lee con analogRead.
17	Un motor con control de posición (0–180°); se mueve con Servo.write(ángulo).
18	El módulo LDR: su salida AO da un valor proporcional a la luz.
19	analogRead(A0…A5): devuelve un valor de 0 a 1023 según el voltaje (0–5 V).
20	Un módulo que permite al Arduino controlar la velocidad (PWM) y la dirección de motores DC.

Hecho con el Laboratorio Virtual de Robótica Educativa — migulopez.github.io/kits_robotica